

Séance 1 — Les familles de contraintes

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Je classe les contraintes d'un objet en familles et j'explique pourquoi le concepteur doit toutes les respecter.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur projette trois documents du manuel (pages 48 et 49) : la trottinette entourée des demandes de ses utilisateurs, neuf lampes différentes, une carte bancaire annotée. Je regarde et je note.

Je regarde	Ce que j'observe
Les demandes autour de la trottinette	
Ce que les neuf lampes ont en commun, ce qui change	
Les indications sur la carte bancaire	

Ce qu'on cherche

Ces trois documents montrent des contraintes très différentes. Certaines viennent de l'utilisateur, d'autres du goût des acheteurs, d'autres encore de règles communes à tous.

D'où viennent les contraintes qu'un objet doit satisfaire ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
contrainte	
norme	
exigence	
fiabilité	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Classer les contraintes

Je classe chaque contrainte dans sa famille : utilisation, esthétique, norme, sécurité, environnement.

Contrainte	Objet	Famille
Se recharger en moins de 10 minutes	trottinette	
Exister en plusieurs couleurs	lampe	
Mesurer 85,6 mm sur 54 mm	carte bancaire	
Protéger contre les brûlures	four	
Consommer peu d'énergie	ampoule	
Pouvoir être réparé	téléphone	
Se brancher sur le réseau électrique sans court-circuit	tout appareil	

a. Parmi ces contraintes, lesquelles sont des exigences, c'est-à-dire chiffrées et vérifiables ?

.....

.....

Activité 2 · Pourquoi des normes ?

Une norme est une contrainte supplémentaire, mais elle protège les utilisateurs et facilite la vie : tous les lecteurs se branchent sur toutes les télévisions avec les mêmes câbles.

b. Qu'arriverait-il avec un appareil qui ne respecte pas les normes du réseau électrique ?

.....

.....

c. Pourquoi la puce de la carte bancaire suit-elle un protocole défini ?

.....

.....

d. Un concepteur de trottinette choisit une batterie plus grosse pour l'autonomie. Quelle autre contrainte risque-t-il de ne plus respecter ?

.....

.....

Activité 3 · Qualité et fiabilité

Au-delà de ces familles, l'utilisateur attend un objet de **qualité** (bien fini, agréable à utiliser) et **fiable** (qui ne tombe pas en panne).

e. Comment un fabricant peut-il prouver qu'une trottinette est fiable ?

.....

.....

Mon défi · 4e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Je choisis un objet de mon sac. J'écris une contrainte de chaque famille : utilisation, esthétique, norme ou sécurité, environnement.

.....

.....

.....

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Un objet doit satisfaire de nombreuses **contraintes**. Elles se classent en familles : utilisation, esthétique, normes, sécurité, environnement.

Une **norme** est fixée par un organisme reconnu (AFNOR, ISO) : elle s'impose à tous et protège l'utilisateur. Une **exigence** est une contrainte chiffrée ou vérifiable.

L'utilisateur attend aussi de la **qualité** et de la **fiabilité**. Les contraintes s'opposent parfois : le concepteur fait des choix.

Je complète : « Se recharger en moins de 10 minutes » est une _____, car on peut la vérifier.

Je complète : Les normes sont fixées en France par l'_____.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

.....

.....

.....

La question de la prochaine séance

Comment un fabricant protège-t-il l'utilisateur d'un jouet ?

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 1 ».